

스크립트

안녕하세요, 8조 발표자 컴퓨터 공학과 정의왕입니다. 저희 조가 진행한 실험은 “파동 실험”이며, 실험 목적 및 배경 이론을 간단하게 설명드린 후 실험 방법과 실제 실험 결과, 그리고 실험 결과를 통해 무엇을 알 수 있었는지 말씀드리겠습니다.

먼저 실험 목적입니다. 이 실험은 적합한 실험 장치를 이용하여 정상파의 모습을 관측하고, 파장과 주파수 사이의 관계를 알아보는 실험입니다.

그럼 실험 과정을 설명드리기 앞서 실험의 이해에 필요한 몇가지 개념들을 짚고 넘어가겠습니다.

먼저 파동입니다. 파동은 공간이나 물질의 한 부분에서 생긴 주기적인 진동이 시간의 흐름에 따라 주위로 멀리 퍼져나가는 현상입니다.

한점에서 시간에 따라 진동이 반복되는 주기를 파동의 주기 T 라고 하고, 파동이 반복되는 길이를 파장 (람다)라고 합니다. 또한, 1초 동안 파동이 진동하는 횟수인 주파수 (frequency f)는 주기의 역수인 $f = 1/T$ 로 정의됩니다.

다음으로 정상파에 대해 설명드리겠습니다. 파동의 대표적인 특징은 여러 파동이 중첩될 수 있다는 것입니다. 특히, 같은 파장과 진동수의 파동들이 중첩되는 경우에는 중첩된 파동의 진폭이 크게 변화하는 간섭이 발생할 수 있습니다.

두 파동의 위상이 같은 곳에서 진폭이 커지는 경우를 보강 간섭, 위상이 180도만큼 다른 곳에서 진폭이 0이 되는 간섭을 상쇄 간섭이라고 합니다.

(마루, 마디, 배가 표시된 그림을 보여주며) 이렇게 정상파에서 진폭이 최소가 되는 지점을 골이라고 하며, 진폭이 최대가 되는 지점을 마루 라고 합니다. (진폭은 최대 변위를 의미)

마지막으로 실제 실험에서 사용되는 “양 끝이 고정된 줄에서의 정상파”와 “한쪽 끝이 열리고 한쪽 끝이 닫힌 관에서의 정상파”에 대해 설명드리겠습니다.

양 끝이 고정된 경우, 양 끝 점에서 파동의 변위가 0이므로 이 점들을 골로 하는 정상파는 마루의 수 n 에 따라 다음과 같이 파장이 결정됩니다. ($\lambda n = 2L/n$)

한쪽 끝이 열리고 닫힌 관에서 발생하는 정상파의 경우, 열린쪽에서 마루가 형성되는 정상파가 발생합니다. 이 경우 고유 진동모드의 파장은 마루의 수 n 에 따라 다음과 같이 결정됩니다. (아래 식 화면에 표시)

$$\lambda_n = \frac{2L}{n - 1/2}$$

다음으로 저희가 진행한 실험에 대해 설명드리겠습니다.

실험 준비물은 보시는 화면과 같습니다. 크게 현 진동기, 기주 공명 장치, 850 Universal Interface로 구성됩니다.

실험은 총 2가지입니다.

첫번째 실험은 양쪽 끝이 고정된 줄에서의 정상파를 관측하는 실험입니다. 실험 순서는 다음과 같습니다.

첫번째 실험에 대한 결과분석입니다. 실험을 통해 정상파가 발생하는 주파수를 찾고 해당 주파수에서의 마루의 갯수를 확인 한후, 이를 이용해 파장을 계산한 결과입니다.

결과적으로, n이 증가함에 따라 파장이 줄어드는 결과를 확인할 수 있었습니다.

두번째 실험은 한쪽 끝이 열린 관에서의 정상파를 관측하는 실험입니다. 실험 순서는 다음과 같습니다.

두번째 실험에 대한 결과 분석입니다.

실험을 통해 정상파가 발생할 때의 파장, 마루의 수를 구할 수 있었고, 각 결과가 관계식과 근접한 결과를 얻을 수 있었다는 것을 확인할 수 있었습니다.

다음으로 실험 결과 발생한 오차에 대한 원인 분석입니다. 말씀드리는 오차는 모두 두번째 실험에 대한 오차 분석임을 미리 말씀드립니다.

실험 과정 중에 오차가 발생한 원인을 직접적으로 찾지 못하여, 실험 환경 구성 및 요건 중 오차가 발생할 수 있는 부분을 찾아 정리해보았습니다.

첫번째로, 튜브 끝에서의 개방 끝 보정 미적용 문제입니다. 실제로 관의 열린 끝에서는 파동이 관의 입구에서 정확히 반사되는 것이 아니라, 관 입구에서 약간 바깥쪽으로 나간 지점에서 반사가 일어납니다.이 보정을 하지 않으면 파장 계산에 오차가 발생하여 실험 결과의 오차 원인이 될 수 있습니다.

두번째로, 공명점 판단의 주관성입니다. 소리가 가장 크게 들리는 지점은 사람이 직접 판단하므로, 개인에 따라 판단이 달라 지점을 정하는 과정에서 오차가 발생할 수 있음을 인지했습니다.

마지막으로 실험 결론 및 소감입니다.

1번 실험을 통해 양쪽 끝이 막힌 줄에서의 정상파 형성과 마루, 파장, 주파수 사이의 관계를 확인할 수 있었고, 2번 실험을 통해 한쪽 끝이 열린 관에서의 정상파 형성과 마루, 파장, 주파수 사이의 관계를 확인할 수 있었습니다.

결론적으로 두 실험 모두 이론적으로 학습한 파동 방정식과 유사한 결과를 보였으며, 파장의 변화, 파동의 간섭등의 개념을 시각화하여 확인할 수 있는 계기가 되었습니다.

앞서 말한 오차 원인에 따라 일부 오차가 발생하였지만 전반적으로 파동 현상에 대한 이해를 할 수 있는 실험이었습니다.